

Rapport de Stage PreMsc 2026

Conception et Développement d'un Alumni CRM

Ionis Education Group

1. Introduction et Contexte

1.1 Présentation de l'entreprise

Ce stage s'est déroulé au sein d'Ionis Education Group, groupe d'enseignement supérieur regroupant plusieurs écoles d'ingénieurs et de management. L'établissement forme chaque année des dizaines de diplômés dans les domaines du numérique, du management et de l'ingénierie. Le suivi de l'insertion professionnelle de ces anciens élèves constitue un enjeu stratégique pour le pilotage de la formation et l'animation du réseau alumni.

1.2 Sujet de stage

Le sujet confié est la 'Conception et développement d'un système de suivi du parcours étudiant et de valorisation du réseau des anciens (Alumni CRM)'. L'objectif était de créer une solution centralisée permettant de suivre le cycle de vie de l'étudiant, de son inscription administrative jusqu'à son évolution professionnelle post-diplôme, afin de faciliter le pilotage de l'insertion et l'animation du réseau.

1.3 Objectifs du stage

- Créer un CRM alumni complet avec côté administration et côté alumni.
- Modéliser et implémenter une base de données relationnelle SQL (14 tables).
- Développer un tableau de bord admin avec indicateurs d'insertion professionnelle.
- Implémenter la conformité RGPD (consentement, export, suppression, audit).
- Automatiser l'import/export de données via des fichiers Excel.
- Documenter les processus managériaux (gouvernance, newsletter, questionnaire annuel).

1.4 Positionnement du groupe IONIS Education Group

IONIS Education Group constitue l'un des principaux groupes d'enseignement supérieur privés en France. Le groupe fédère un portefeuille d'écoles spécialisées dans les domaines du numérique, de l'ingénierie et du management, couvrant un spectre large de formations allant du Pré-MSc au niveau Bac+5.

Chaque école du groupe (EPITECH pour le développement informatique, ESGI pour l'informatique et le management, IIM pour le management du numérique, ESM pour le management, ISA pour l'agronomie, entre autres) cible des parcours spécifiques mais partage une même exigence de placement professionnel et de suivi des diplômés. Cette organisation en écosystème multi-écoles crée un enjeu commun : disposer d'un dispositif de suivi alumni scalable, capable de fonctionner à l'échelle de plusieurs centaines de diplômés par promotion sur l'ensemble du groupe.

[A COMPLETER : donnees chiffrees sur le nombre total d'etudiants, le nombre de promotions, le nombre d'ecoles du groupe — sources internes Ionis Education Group]

1.5 Enjeux du suivi alumni dans le contexte Ionis

Le suivi de l'insertion professionnelle des anciens élèves constitue un enjeu à plusieurs niveaux dans le contexte d'un groupe comme Ionis Education Group :

- Enjeu réglementaire : les organismes de tutelle et de certification (CTI, HCERES) exigent des rapports d'insertion professionnelle réguliers contenant des indicateurs standardisés (taux d'emploi à 6 et 12 mois, adéquation formation-emploi, répartition par secteur et type de contrat).
- Enjeu pédagogique : le taux d'insertion et la nature des postes occupés constituent des indicateurs de pertinence de l'offre de formation. Le suivi alumni alimente la boucle de rétroaction entre la formation et l'emploi.
- Enjeu managérial : le service des relations entreprises a besoin de données structurées pour piloter les partenariats, identifier les secteurs recrutant le plus de diplômés et préparer les événements de networking.
- Enjeu technique : la collecte et le traitement des données personnelles des alumni sont soumis au RGPD. Un outil centralisé doit intégrer ces exigences dès la conception.

1.6 Positionnement du projet Alumni CRM

Le projet Alumni CRM s'inscrit dans une démarche de professionnalisation du suivi des anciens élèves au sein d'IONIS-STM. Il vise à remplacer les processus manuels de collecte de données (emails ponctuels, formulaires papier, appels téléphoniques) par un système structuré et traçable, capable de produire automatiquement les indicateurs requis par les autorités de tutelle.

Le système devait répondre à quatre objectifs fonctionnels définis dans le sujet de stage : suivre le cycle de vie de l'étudiant de l'inscription à l'évolution post-diplôme, fournir des indicateurs d'insertion, assurer la conformité RGPD, et produire un guide des processus d'animation du réseau alumni.

[A COMPLETER : positionnement stratégique d'Ionis Education Group par rapport aux autres acteurs privés de l'enseignement supérieur — si information disponible]

2. Problématique et Enjeux

2.1 Problématique identifiée

Sans système centralisé, les données d'insertion des diplômés deviennent rapidement obsolètes. Les services des relations entreprises manquent d'outils fiables pour piloter les indicateurs d'insertion (taux d'emploi à 6 mois, adéquation formation-emploi) exigés par les ministères et organismes de certification (CTI, HCERES). Le réseau alumni reste inanimé et les anciens élèves n'ont pas de canal structuré pour maintenir leurs informations à jour.

2.2 Enjeux

- Enjeu pédagogique : évaluer la pertinence de l'offre de formation par les débouchés réels.
- Enjeu réglementaire : fournir les rapports d'insertion aux autorités de tutelle.
- Enjeu managérial : fidéliser le réseau alumni pour les partenariats et le mentorat.
- Enjeu technique : concevoir une architecture évolutive et conforme RGPD.

3. Méthodologie et Démarche

3.1 Phase d'analyse (Semaines 1-2)

- Étude du cahier des charges et des besoins fonctionnels.
- Analyse des solutions existantes (CRM low-code vs développement sur mesure).
- Choix technologique : FastAPI (Python) pour le backend, React + Vite pour le frontend, PostgreSQL pour la base de données.

- Définition du modèle de données conceptuel (MCD) puis logique (MLD).

3.2 Phase de conception (Semaines 3-4)

- Élaboration du MCD avec 14 tables : ETUDIANT, PROMOTION, ENTREPRISE, EXPERIENCE_PRO, CERTIFICATION, OBTIENT, CONSENTEMENT_RGPD, DEMANDE_RGPD, QUESTIONNAIRE, QUESTION, REPONSE_QUESTIONNAIRE, AUDIT_LOG, otp_codes, schema_migrations.
- Mise en place des règles d'intégrité (clés étrangères, cascade, contraintes UNIQUE).
- Prototype du schéma API (endpoints REST, authentification OTP + JWT).

3.3 Phase de développement (Semaines 5-10)

- Développement itératif du backend (API REST complète, 82 endpoints).
- Développement du frontend React (14 pages, composants partagés).
- Intégration de la conformité RGPD (consentement, export, suppression, audit).
- Validation fonctionnelle par tests manuels des parcours, scripts ad hoc d'exercice des routes réelles et rejeu complet des migrations sur base vide (aucune suite de tests automatisés conservée dans le dépôt).

3.4 Phase de consolidation (Semaines 11-12)

- Revue de conformité par rapport au cahier des charges.
- Documentation des rapports (cartographie, RGPD, indicateurs, stratégie).
- Préparation du guide des processus d'animation du réseau.

3.5 Organisation du travail et ressources

Ce stage est un stage de substitution, proposé directement par IONIS-STM aux étudiants n'ayant pas trouvé de placement en entreprise. La structure d'accueil est IONIS-STM elle-même et l'encadrement est assuré par un tuteur pédagogique interne.

Le projet a été réalisé en solo : aucune équipe technique n'était dédiée au développement de l'Alumni CRM. L'ensemble des responsabilités — modélisation du MCD/MLD, développement du backend FastAPI, développement du frontend React, intégration de la conformité RGPD, audit de sécurité, rédaction des livrables documentaires — reposait sur un seul développeur. Cette organisation a rendu le projet formateur sur le plan de l'autonomie et de la prise de décision technique.

Le suivi régulier avec le tuteur pédagogique a fourni un cadre de validation des choix d'architecture et des priorités fonctionnelles. Les points de suivi ont permis de poser un regard extérieur sur les choix techniques et d'aligner le développement avec les attendus du sujet de stage.

Le projet était initialement stocké en local sous OneDrive avec synchronisation active, sans dépôt Git. Cette organisation a provoqué un incident : un conflit de synchronisation concurrente a entraîné le retour à une version antérieure de plusieurs fichiers frontend en cours de développement. Cet incident a conduit à l'initialisation d'un dépôt Git avec un `.gitignore` racine consolidé (couvrant `.env`, `node_modules/`, `venv/`). La leçon retenue est que le versionnement doit précéder la première ligne de code.

Les ressources techniques comprenaient un poste de développement local, l'accès aux APIs tierces — en particulier Resend pour l'envoi d'emails OTP — et les polices système pour la mise en forme des documents.

[A COMPLETER : informations complémentaires sur les ressources matérielles, fréquence des points de suivi, modalités de communication utilisées]

4. Développement Technique

4.1 Architecture générale

Le système suit une architecture 3-tiers : un frontend React (SPA) communique avec un backend FastAPI via une API REST JSON, le tout lié à une base PostgreSQL. L'authentification alumni utilise un code OTP envoyé par email ; l'authentification admin utilise un code d'accès validé par API key. Un système JWT gère les sessions.

4.2 Modèle de données

Le schéma comprend 14 tables réparties en 5 domaines :

- Données étudiantes : ETUDIANT, PROMOTION (lien N:1).
- Parcours professionnel : ENTREPRISE, EXPERIENCE_PRO (lien N:1 avec ETUDIANT et ENTREPRISE), CERTIFICATION, OBTIENT (association N:M).
- RGPD : CONSENTEMENT_RGPD, DEMANDE_RGPD (export/suppression), AUDIT_LOG.
- Questionnaires : QUESTIONNAIRE, QUESTION (4 types : texte, choix multiple, boolean, rating), REPONSE_QUESTIONNAIRE (stockage JSON).
- Infrastructure : otp_codes (authentification temporaire), schema_migrations (suivi des migrations).

Les règles de cascade garantissent la cohérence : la suppression d'un étudiant entraîne la suppression CASCADE de ses expériences, certifications, consentements et réponses. Les demandes RGPD sont en SET NULL pour préserver l'historique même après anonymisation.

4.3 Backend API (FastAPI)

L'API expose 82 endpoints REST organisés en 16 routeurs montés (14 fichiers) :

- Authentification : OTP send/verify, admin login, API key validation.
- Gestion des promotions : CRUD complet.
- Gestion des étudiants/alumni : CRUD + profil enrichi (jointures promotion, entreprise, expériences, certifications).
- Entreprises et expériences pro : CRUD avec création automatique de l'entreprise si elle n'existe pas.
- Certifications : catalogue + association N:M avec les étudiants.
- RGPD : consentement (upsert), demandes (exports json/Excel/CSV, suppression/anonymisation), audit log.
- Questionnaires : CRUD admin + soumission alumni avec validation des clés.
- Dashboard admin : indicateurs, stats, filtrage alumni, évolution temporelle.
- Import/Export : template Excel, import alumni protégé par clé API admin, export complet.
- Newsletter et relances : envoi ciblé via POST /newsletter/envoyer (filtres promotion, secteur, consentement 'newsletter' actif ET 'prise_de_contact' non refusé) et rappels de questionnaire via POST /admin/questionnaires/notifier (ciblage des non-répondants, hors alumni ayant refusé 'enquetes' OU 'prise_de_contact', RGPD). Indicateurs partenaires : GET /admin/indicateurs/partenaires, périmètre restreint aux alumni ayant accepté 'partage_donnees' (données agrégées anonymisées).
- Nettoyage : orphelins, doublons, archivage, purge différée.

4.4 Frontend React

Le frontend comprend 14 routes principales :

- Espace Admin : Dashboard (KPI + graphiques), Annuaire filtrable, Promotions, Import/Export Excel, Questionnaires, Demandes RGPD.
- Espace Alumni : Inscription multi-étapes, Vérification OTP, Profil (édition), Parcours (expériences + certifications), Consentement RGPD, Questionnaire annuel.
- Composants partagés : ThemeToggle (clair/sombre), LoadingSpinner, KPICard, ErrorMessage, ProtectedRoute (garde de route par rôle).

5. Résultats et Livrables

5.1 Prototype fonctionnel

Le système est opérationnel avec les fonctionnalités suivantes : inscription alumni, authentification OTP, gestion du profil, ajout d'expériences professionnelles et de certifications, questionnaire annuel, tableau de bord admin avec KPI, import/export Excel, gestion des consentements RGPD, demandes de suppression avec anonymisation automatique, calculs statistiques du salaire (moyenne, minimum, maximum) fondés sur le champ numérique salary_annuel.

5.2 Livrables documents

- Cartographie des données : inventaire complet des données entrée/sortie avec charte RGPD intégrée.
- Charte de conformité RGPD : 4 types de consentement, droits implémentés, modèle de données.
- Stratégie de mise à jour : processus managériaux (questionnaire, newsletter, guide des processus).
- Indicateurs d'insertion : modélisation des KPI et rapport ministériel standardisé.
- Guide des processus d'animation du réseau : document séparé décrivant les flux opérationnels.

5.3 Schéma MCD/MLD

Le modèle conceptuel et logique de données a été élaboré et validé. Le MLD comprend 14 tables avec les règles d'intégrité référentielle (clés étrangères, cascade, contraintes d'unicité). Le passage du MCD au MLD a été effectué en respectant les règles de transformation (entité forte -> table, association -> table de jonction ou FK).

6. Bilan et Perspectives

6.1 Compétences acquises

Ce stage m'a permis de développer des compétences techniques solides en développement web full-stack (Python/FastAPI, React/Vite, PostgreSQL), en migrations de base de données versionnées (règle retenue : une migration appliquée ne se modifie jamais, on corrige par une migration corrective) et en sécurité applicative (failles IDOR, race conditions éliminées par gestion des IntegrityError, garde centralisé sur les 12 points d'écriture touchant un compte anonymisé). J'ai également acquis une compréhension concrète des enjeux réglementaires (RGPD) dans un contexte éducatif, et une rigueur méthodologique : audit de cohérence par introspection SQL, écrit et daté avant tout correctif.

6.2 Difficultés rencontrées et solutions

- Authentification croisée admin/alumni : les tokens partageaient la même clé de stockage, provoquant des erreurs 403 inexplicables. Correction : clés de stockage distinctes, contrôle du rôle dans le JWT, purge automatique des sessions orphelines.
- Dérive entre le modèle et la base réelle : des écarts de migration ont été détectés par introspection (clés étrangères, routes cassées, doublons). Solution : migrations correctives et rejeu complet des migrations sur base vide comme test de validation systématique.

- Deux admins pouvaient traiter la même demande RGPD : ajout d'un statut intermédiaire 'en traitement' et verrou applicatif pour éviter le traitement parallèle.
- Indicateur d'insertion trompeur : le taux d'emploi à 6 mois comptait des expériences terminées. Correction : filtrage sur les expériences actives à la date de référence, exclusion des cohortes immatures.
- Absence de versionnement Git (incident OneDrive) : perte de fichiers sans historique. Solution : dépôt Git avec .gitignore consolidé. Leçon : versionner avant la première ligne de code.

7. Axes d'amélioration

Cette section recense les axes d'amélioration identifiés au cours du stage, hiérarchisés par horizon de réalisation.

7.1 Axes à traiter en priorité (court terme)

- Tests automatisés : le principal chantier technique restant avant la mise en production est l'introduction durable d'une suite de tests (pytest côté backend, Vitest côté frontend), absente du dépôt à l'issue du stage. Quelques tests d'intégration auraient intercepté la route DELETE /entreprises cassée comme les endpoints renvoyant 200 OK avec un corps d'erreur. Le script de test E2E documenté dans le README n'est plus présent dans le dépôt et doit être reconstitué.
- Automatisation de l'envoi du questionnaire annuel (cron job) : l'activation des questionnaires reste manuelle. Un mécanisme de planification automatique permettrait d'envoyer les relances email aux alumni n'ayant pas répondu. L'endpoint backend POST /admin/questionnaires/notifier est déjà implémenté ; il manque le déclenchement automatique périodique et une interface dédiée côté frontend.
- Composant frontend d'envoi de newsletter : l'endpoint backend POST /newsletter/envoyer est opérationnel avec filtres de ciblage, mais le composant frontend permettant à l'administrateur de rédiger et d'envoyer la newsletter n'est pas encore développé. Le mécanisme de désinscription automatique (lien mettant le consentement à 'refusé') n'est pas non plus implémenté.
- Standardisation des contraintes de validation : le statut des consentements dans la table CONTEMENTENT_RGPD reste libre (ni Literal côté API, ni CHECK côté base). La date d'obtention des certifications n'est pas validée. La mise en place de contraintes à la source est une bonne pratique à généraliser.

7.2 Évolutions fonctionnelles (moyen terme)

- Module de mentorat : un système de mise en relation entre alumni seniors et étudiants actuels permettrait d'exploiter le réseau alumni à des fins pédagogiques. Il pourrait prendre la forme d'un système de candidatures et de parrainage, avec matching par secteur ou compétences.
- Chiffrement applicatif des données sensibles : les données de consentement et les données personnelles ne font l'objet d'aucun chiffrement spécifique au niveau applicatif. L'ajout d'un chiffrement au repos renforcerait la protection en cas d'accès non autorisé.
- Route de mise à jour d'une expérience professionnelle : la modification directe d'une expérience existante n'est pas disponible. L'alumni doit supprimer puis recréer. Une route PUT/PATCH dédiée et un formulaire de modification amélioreraient l'expérience utilisateur.

7.3 Perspectives à plus long terme

- Application mobile : une application mobile dédiée permettrait aux alumni de mettre à jour leur profil depuis un smartphone, améliorant la fraîcheur des données collectées. Cette évolution suppose des compétences en développement mobile (React Native, Flutter) et un choix stratégique entre application native et progressive web app (PWA).

- Tests end-to-end complets : le script de test E2E documenté dans le README (parcours alumni + parcours admin contre le vrai backend) a disparu du dépôt. Sa reconstitution et son exécution automatisée dans un pipeline d'intégration continue constitueraient un filet de sécurité essentiel avant la mise en production.
- Notification de violation de données : la notification prévue par l'article 33 du RGPD n'est pas couverte par une fonctionnalité dédiée. L'ajout d'un mécanisme d'alerte automatisé pourrait être envisagé.

8. Références bibliographiques

Cadre réglementaire

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).
- Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) — Guide pratique du RGPD : [A COMPLETER : URL si utilisée].

Documentation technique — Backend

- FastAPI — Documentation officielle : <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Pydantic — Documentation : <https://docs.pydantic.dev/>
- pg8000 — Documentation : [A COMPLETER : URL si référencée]
- Python — Documentation officielle : <https://docs.python.org/3/>

Documentation technique — Frontend

- React — Documentation officielle : <https://react.dev/>
- Vite — Documentation officielle : <https://vitejs.dev/>
- Vitest — Documentation : <https://vitest.dev/>

Documentation technique — Base de données

- PostgreSQL — Documentation : <https://www.postgresql.org/docs/>

Référentiels et organismes de certification

- Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) — Référentiel d'accréditation : [A COMPLETER : URL ou référence exacte].
- Haute Autorité pour l'Évaluation de la Recherche et l'Enseignement Supérieur (HCERES) — Référentiel d'évaluation : [A COMPLETER : URL ou référence exacte].

Services tierces

- Resend — API email : <https://resend.com/>

Référence au groupe

- IONIS Education Group — Site officiel : <https://www.ionis-group.com/>

Sources internes

- Cahier des charges du sujet de stage — IONIS-STM, 2026.
- Instructions Livrables & Soutenance 2026 v4 — IONIS-STM.